

Cette séquence s'étend sur 4 séances de TP (TP5, TP6, TP7 et TP8). Elle a pour objectif de réaliser un service web en ASP.NET

Séquence 2

Codage application serveur

Alexandre GUIDET

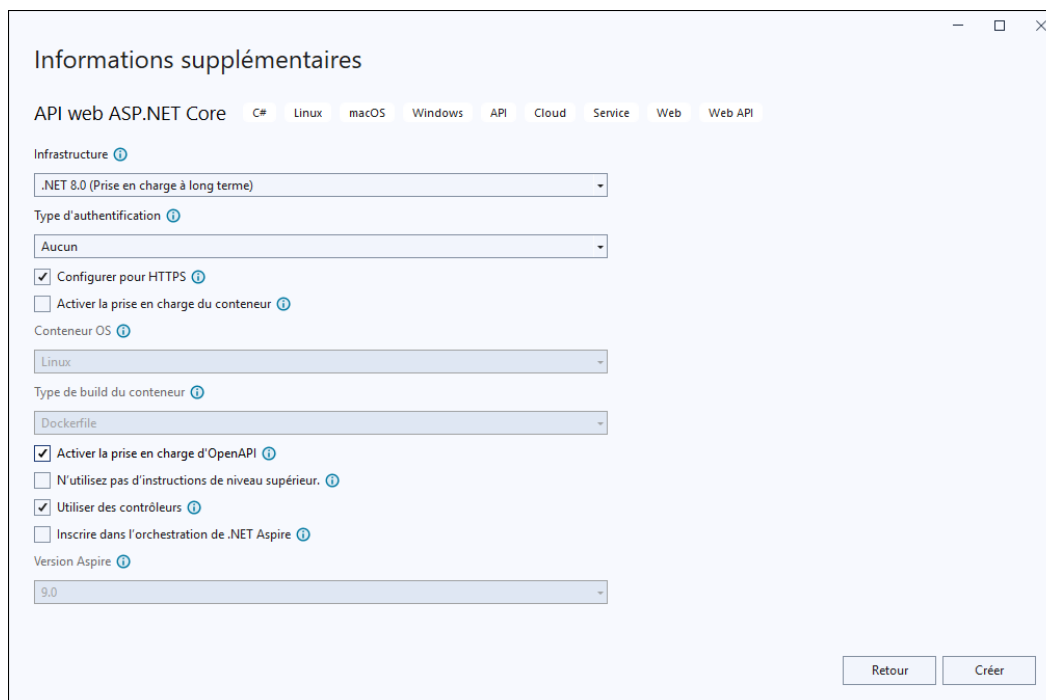
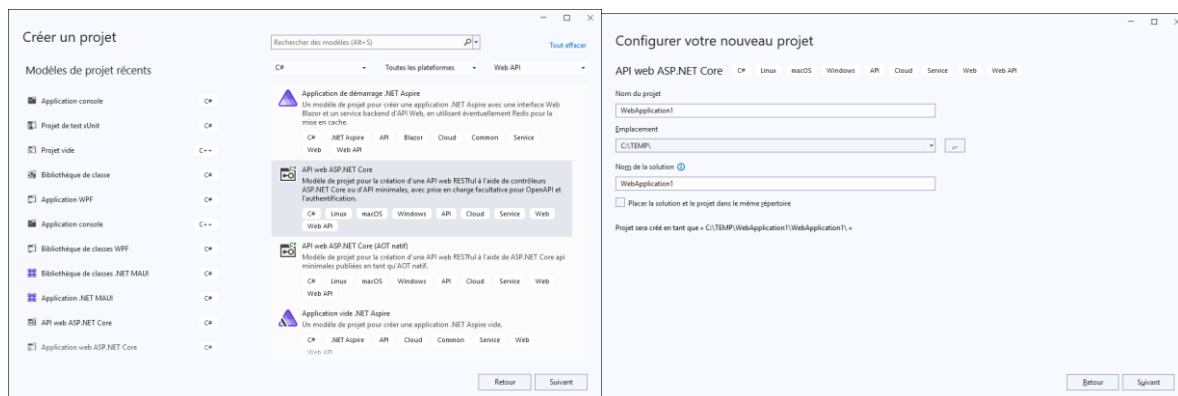
Compétence 1	Compétence 3	Compétence 6
☒ Élaborer et implémenter les spécifications ☐ Appliquer des principes d'accessibilité ☒ Adopter de bonnes pratiques	☒ Concevoir et développer des applications communicantes	☐ Appliquer une démarche pour intégrer une équipe informatique
<i>En respectant les besoins décrits par le client</i> <i>En appliquant les principes algorithmiques</i> <i>En veillant à la qualité du code et à sa documentation</i> <i>En choisissant les ressources techniques appropriées</i>	<i>En sécurisant le système d'information</i> <i>En appliquant les normes en vigueur et les bonnes pratiques architecturales et de sécurité</i> <i>En offrant une qualité de service optimale</i> <i>En assurant la continuité d'activité</i>	<i>En inscrivant sa démarche au sein d'une équipe pluridisciplinaire</i> <i>En accompagnant la mise en œuvre des évolutions informatiques</i> <i>En veillant au respect des contraintes juridiques</i> <i>En développant une communication efficace et collaborative</i>

1 INTRODUCTION

Nous allons travailler sur la même application que durant la séquence 1 (l'analyse est donc commune). L'objectif est, à présent, de développer un service web qui permettra de gérer les données de l'application.

Les données seront stockées dans une base de données MySQL (utilisez Xampp en local pour simplifier) et accessibles via un service web écrit avec ASP.NET, en C#.

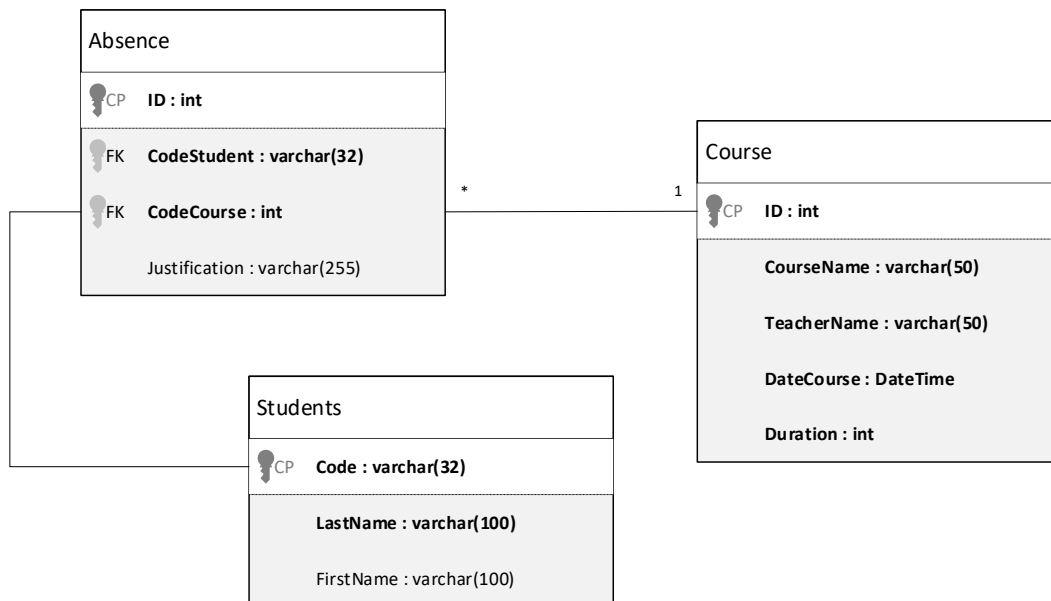
Créez donc une application de type « web api » avec Visual Studio.



Respectez bien les paramètres indiqués (pour le chemin de l'application ce n'est pas obligatoire évidemment) : placez l'application dans un sous-dossier Server du dépôt utilisé pour la séquence 1.

2 MISE EN PLACE DE LA BASE DE DONNEES

Le modèle des données, issu de l'analyse, est le suivant :



Un fichier SQL pour créer la structure de la base et un fichier SQL pour insérer des données exemples sont fournis sur le commun.

Créez votre base de données (conseil : utiliser un Xampp local). Notez bien ses paramètres (nom de la base, login et mot de passe de l'utilisateur, etc.) : vous en aurez besoin pour la couche de données de l'application !

3 DIFFERENTES API SOUHAITEES

Voici la liste des différentes API souhaitées pour le serveur (elles correspondent aux cas d'utilisation de l'application). Vous pouvez développer ces API dans l'ordre que vous le voulez, et les tester directement avec l'outil Swagger intégré.

3.1 AJOUTER UN ETUDIANT

- Requête : POST /Student/Add
- Paramètres : aucun
- Corps : en JSON, l'objet Student à ajouter
- Retour : 200 si ok

3.2 LISTER L'ENSEMBLE DES ETUDIANTS

- Requête : GET /Student/All
- Paramètres : aucun
- Corps : vide
- Retour : 200 si OK, corps en JSON avec tableau de Student

3.3 LISTER LES ABSENCES D'UN ETUDIANT

- Requête : GET /Absence/ListForStudent/{code}
- Paramètres : code de l'étudiant (chaîne de caractère)
- Corps : vide
- Retour : 200 si ok, corps en JSON avec tableau de Absence

3.4 SAISIR UNE ABSENCE A UN COURS

- Requête : POST /Absence/Insert
- Paramètres : aucun
- Corps : en JSON, objet de type Course
- Retour : 200 si ok

3.5 SYNTHETISER LES ABSENCES

- Requête : GET /Absence/Stats
- Paramètres : aucun
- Corps : vide
- Retour : 200 si ok, corps JSON, tableau de StatsAbsences

4 TRAVAIL DEMANDE

Réalisez l'ensemble des *endpoints* demandés (ou le plus possible...).

Il est fortement conseillé de créer une branche quand vous commencez la réalisation d'une fonctionnalité, et de ne la fusionner que si celle-ci est fonctionnelle et testée.

La correction ne concernera que la branche principale (et donc normalement, que les fonctionnalités réalisées). Le barème d'évaluation est double :

- En points positifs, les fonctionnalités (*endpoints*) demandés (ne rapportent des points que s'ils fonctionnent...)
- En points négatifs, les erreurs de qualité de code
 - Violation de principe SOLID
 - Mauvaise architecture
 - Code sale ou moche
 - Absence de documentation
 - Absence de tests
 - Non-respect du cahier des charges

Le travail sera évalué à la fin du TP n°8.